

Resultat rapporteras senast den 13 november. Klagomål på rättningen skall göras inom en månad därefter.

Visa legitimation, skriv bara på en sida av bladet, använd gärna färg, dock ej rödpenna.

Hjälpmedel: Skrivdon, räknedosa och formelsamlingar i hållfasthetslära och matematik.

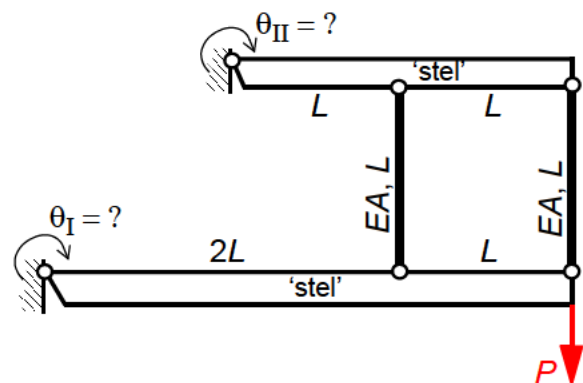
Examinator på

Frågor rörande lydelsen ställs till lärare under ronderingar.

Betygsgränser: Poäng på två uppgifter ger godkänt på Del 1. Då räknas att 6 - 8 poäng inkl bonus (Del 1) ger betyg E; 9 - 10 ger D; 11 - 12 ger C; 13 - 14 ger B och 15 - 20 ger A.

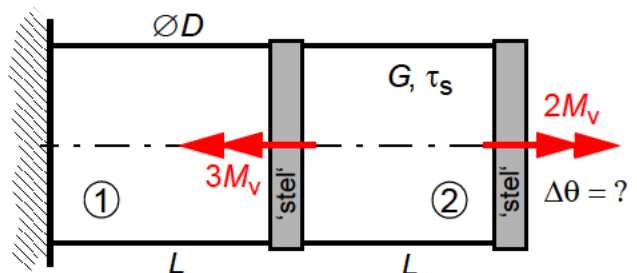
1. Två stela bommar är momentfritt upphängda och förbundna med två likadana stänger (längd L , dragstyvhet EA). Den nedre bommen belastas av en kraft P till höger, se figuren.

Bestäm de två bommarnas rotationer θ_I och θ_{II} vilka i sin tur beror av de två stångförlängningarna. (6p)



2. Vikten hos en konstruktionen med en homogen axel (längd $2L$, diameter $\varnothing D$, skjuvmodul G) med två belastade kugghjul enligt figuren skall minskas genom att byta ut den lägst belastade delen mot en hålaxel med innerdiameter $\varnothing d$. Maximalt förekommande skjuvspänning får inte öka i konstruktionen.

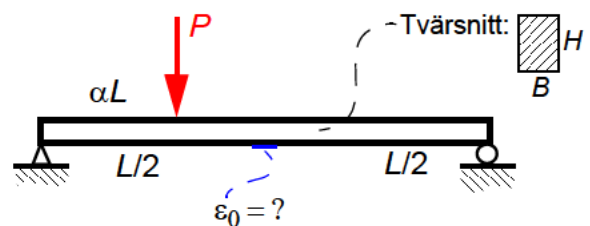
Bestäm största innerdiameter $\varnothing d$ som kan tillåtas samt uppkommande ändring $\Delta\theta$ av förvriddningen längst till höger. (6p)



3. En fritt upplagd balk (längd L , tvärsnitt $B \times H$ och elasticitetsmodul E) är belastad med en punktkraft P vid position αL , se figuren. En givare mäter töjningen ε_0 (i längsled) på undersidan av balkens mitt.

Bestäm ett uttryck för vilket ε_0 man då skall få. Beräkna sedan det specifika värdet för de i figuren givna siffrvärdena. (6p)

Fundera också över om ditt värde stämmer för alla α .



Värden: $P = 400 \text{ N}$, $E = 100 \text{ GPa}$, $\alpha = 1/4$
 $L = 10^3$, $B = 20$, $H = 30 \text{ [mm]}$,